Universidad Del Valle de Guatemala

Pasaporte # 6

Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Curso: Ciencias De La Vida

Docente: Marie Andre Cosenza Barnéond

Sección: 40

02/03/2026

Contenido explicativo

Instrucciones Y Respuestas 3

1. Definir: Enzima Inhibidor enzimático, Tipos de inhibidores enzimáticos 3

Investigue sobre el peróxido de hidrógeno H2O2 (agua oxigenada) producido porlas células de nuestro organismo: ¿En dónde se produce?, ¿Por qué se produce? ¿Qué sucede con el peróxido de hidrógeno producido por las células? 4

Investigue sobre la enzima catalasa: ¿Cuál es su función? Coloque la ecuación de la reacción química que cataliza. 5

Referencias ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Referencias 6

Instrucciones Y Respuestas

1. Definir: Enzima Inhibidor enzimático, Tipos de inhibidores enzimáticos

a) Enzima

Una enzima es una biomolécula, generalmente una proteína (aunque algunas pueden ser ARN catalítico), que actúa como catalizador biológico. Su función es acelerar las reacciones químicas que ocurren en las células sin consumirse en el proceso.

Las enzimas disminuyen la energía de activación de la reacción y presentan alta especificidad por su sustrato. (Nelson, 2017)

b) Inhibidor enzimático

Un inhibidor enzimático es una sustancia que reduce o bloquea la actividad de una enzima, interfiriendo con su capacidad para catalizar una reacción química.

c) Tipos de inhibidores enzimáticos

1. **Inhibidores competitivos**
   Se unen al sitio activo de la enzima y compiten directamente con el sustrato. Su efecto puede revertirse aumentando la concentración del sustrato. (Nelson, 2017)
2. **Inhibidores no competitivos**
   Se unen a un sitio diferente del sitio activo (sitio alostérico). Modifican la estructura de la enzima, disminuyendo su actividad. El aumento del sustrato no revierte la inhibición. (Nelson, 2017)
3. **Inhibidores acompetitivos (incompetitivos)**
   Se unen únicamente al complejo enzima-sustrato. Forman un complejo enzima-sustrato-inhibidor e impiden que se forme el producto. (Nelson, 2017)
4. **Inhibidores irreversibles**
   Se unen permanentemente a la enzima, generalmente mediante enlaces covalentes, inactivándola de forma definitiva. (Nelson, 2017)

2. Investigue sobre el peróxido de hidrógeno H2O2 (agua oxigenada) producido porlas células de nuestro organismo: ¿En dónde se produce?, ¿Por qué se produce? ¿Qué sucede con el peróxido de hidrógeno producido por las células?

¿Dónde se produce?

El peróxido de hidrógeno se produce principalmente en:

- Mitocondrias, como subproducto de la respiración celular.
- Peroxisomas, durante reacciones de oxidación.
- Células del sistema inmunológico (neutrófilos y macrófagos), como parte del mecanismo de defensa contra microorganismos. (Halliwell & Gutteridge, 2015)

¿Por qué se produce?

Se genera como consecuencia natural del metabolismo aeróbico, especialmente durante procesos de oxidación. También se produce intencionalmente en células inmunes para destruir bacterias y otros patógenos.

¿Qué sucede con el peróxido de hidrógeno producido?

El H_2O_2 es una especie reactiva de oxígeno (ROS) que puede causar daño oxidativo (Halliwell & Gutteridge, 2015) en proteínas, lípidos y ADN. Por ello, el organismo lo elimina rápidamente mediante enzimas antioxidantes como:

- Catalasa
- Glutatión peroxidasa
- Peroxidasas

3. Investigue sobre la enzima catalasa: ¿Cuál es su función? Coloque la ecuación de la reacción química que cataliza.

La catalasa es una enzima antioxidante cuya función principal es descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, protegiendo a las células del daño oxidativo. Se localiza principalmente en los peroxisomas.

Ecuación química que cataliza:

$$2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2$$

En esta reacción, dos moléculas de peróxido de hidrógeno se transforman en dos moléculas de agua y una molécula de oxígeno. (Lodish, y otros, 2021)

Referencias

Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., & Stryer, L. (2019). *Biochemistry.* New York: W. H. Freeman.

Halliwell, B., & Gutteridge, J. M. (2015). *Free Radicals in Biology and Medicine.* Oxford: Oxford University Press.

Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C. A., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H., . . . Martin, K. C. (2021). *Molecular Cell Biology.* New York : W. H. Freeman.

Nelson, D. L. (2017). *Lehninger principles of biochemistry (7th ed.).* W. H. Freeman and Company.